

Materiais (Blender Render) – Parte I

1. Materiais Básicos

Os materiais permitem definir as substâncias de que os objetos são feitos.

- Abrir o ficheiro **FCG_03_Shading_B.blend**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que todos os objetos aparecem cinzentos e com um aspeto plástico – é o material que o *Blender* usa por defeito.

Para **criar um novo material** para um objeto:

- Selecionar a esfera da esquerda (de nome *Bola Azul*);
- No separador **Material** () da janela **Properties** carregar no botão **New**, criando assim um novo material associado à esfera selecionada (se não for feito mais nada, apesar de se ter agora um material associado ao objeto, o resultado da renderização desse objeto é igual ao que se tinha antes desta operação);
- Alterar o nome do material no campo **Material** para *Plástico Azul*.

A **componente difusa** de um material define a cor intrínseca do objeto. Para manipular esta componente:

- No painel **Diffuse**, pressionar o botão logo abaixo e mudar a cor para azul (selecione a cor no círculo de cores ou colocando os valores R=0, G=0, B=1) e ver o resultado (**Tecla F12**);
- Selecionar a segunda esfera, criar um novo material com a componente difusa vermelha e de nome *Tecido Vermelho* e fazer o *render*.
- O parâmetro **Intensity** controla a quantidade de luz refletida por esta componente:
 - Valores altos permitem cores mais claras.
 - Pôr valor a 1 na bola azul e fazer *render*.
 - Valores baixos permitem cores mais escuras.
 - Pôr valor a 0.2 na bola vermelha e fazer *render*.

A **componente especular** de um material define se o objeto é mais ou menos brilhante. Os brilhos especulares são o reflexo das luzes que existem na cena. Assim,

- Na janela **3d View** verificar que existem duas fontes de luz na cena;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que nas esferas existem dois brilhos especulares, cada um dos brilhos resultante de cada uma das fontes de luz existentes.

Para manipular a componente especular:

- No painel **Specular** pode mudar-se a cor do brilho especular:
 - Na bola azul, colocar a cor da componente especular a magenta (R=1.0, G= 0.0, B= 1.0) e ver o resultado (**Tecla F12**).
 - O parâmetro **Intensity** controla o grau de especularidade:
 - Valores mais baixos permitem um material menos brilhante (por exemplo, tecidos tipo algodão e veludo).
 - Alterar na bola vermelha o valor para 0 e ver o resultado.
 - Valores mais altos permitem um material mais brilhante (por exemplo, metais polidos, vidro e água).

- Criar o material *Metal Verde*, para a terceira esfera, com a cor difusa verde e 1 no valor de **Intensity** da componente especular;
- Fazer *render* e ver a diferença entre a vermelha e a verde.

- O parâmetro **Hardness** controla a suavidade do brilho especular:
 - Valores altos originam um brilho mais definido (usado para simular superfícies mais polidas).
 - Alterar na bola verde este parâmetro para 180.
 - Valores baixos originam um brilho especular mais suave (usado para simular superfícies menos polidas).

- Criar o material *Metal Amarelo*, para a quarta esfera, com a cor difusa amarela, 1 no valor de **Intensity** da componente especular e 20 no valor de **Hardness**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver as diferenças entre a bola verde e a bola amarela.

Pode-se configurar o material para simular um objeto a **emitir luz própria**. Assim,

- Selecionar a bola amarela;
- No painel **Shading**, alterar o valor do parâmetro **Emit** para 1;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar o efeito (note-se que o objeto parece ter luz própria, mas essa luz afeta apenas a cor do objeto);
- No separador **World** () , ativar o painel **Indirect Lighting**;
- No painel **Gather**, selecionar o botão **Approximate**;
- Na área **Sampling**, colocar o campo **Passes** a 1;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver que as sombras passam a ter tons da cor do objeto.

2. Objetos com mais do que um material

Para utilizar mais do que um material no mesmo objeto deve-se:

- Selecionar o cubo e criar-lhe um material *Cubo* (deverá existir sempre um primeiro material global ao objeto, que neste caso é o material por defeito);
- Entrar em modo de edição e selecionar uma das faces visíveis;
- Começar a criar um segundo material associado ao cubo, clicando no botão + (ao lado da lista de materiais) – aparece um segundo item na lista de materiais;
- Carregar no botão **New** e alterar a cor difusa para magenta;
- Premir no botão **Assign** (o novo material será atribuído ao que está selecionado);
- Fazer *render* e ver que a face selecionada tem um material diferente das outras;
- Selecionar outra face visível do cubo;
- Começar a criar um terceiro *slot* para um novo material, clicando no botão +;
- Carregar no botão  (ao lado do **New**) e escolher o material *Plástico Azul*;
- Carregar no botão **Assign**;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que existe um terceiro material no cubo que é o mesmo que o da bola azul (reutilização de materiais já definidos).
- Como o material *Plástico Azul* é partilhado entre os dois objetos, ao alterar esse material num deles, automaticamente altera no outro. Para verificar isso, fazer:
 - Alterar a cor difusa para laranja;
 - Fazer *render* e verificar que a esfera e a face do cubo mudaram de cor.

3. Transparência

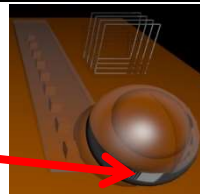
Os materiais podem ser configurados de modo a simular objetos transparentes. Um exemplo de como configurar esta característica dos materiais pode ser visto a seguir:

- Mudar para a cena **2 – Transparência** (os três objetos da esquerda partilham o mesmo material – *Transparente_Esquerda* – e os três objetos da direita partilham o mesmo material – *Transparente_Direita*);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver o aspeto da cena;
- Anotar quanto tempo levou a fazer a renderização da imagem;
- Selecionar o objeto *Esfera_Esq*;
- No painel **Transparency**, do separador **Material**, da janela **Properties**, ativar a *checkbox* no título do painel (sem estar ativa não há transparências);
- Fazer *render* e verificar que ainda nenhum dos objetos fica transparente;
- Como o grau de transparência é definido pelo parâmetro **Alpha**, onde o valor 0 corresponde a totalmente transparente e 1 a totalmente opaco, alterar **Alpha** para 0.2;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e reparar que embora os objetos sejam transparentes, as suas sombras são calculadas como se esses objetos fossem opacos;
- Para se corrigir esta situação, os materiais que recebem as sombras devem saber que essas sombras são provenientes de objetos transparentes. Assim,
 - Ainda com a esfera selecionada, ir ao painel **Shadow** e marcar a opção **Receive Transparent**;
 - Fazer *render* e verificar que resolve o problema da sombra projetada na placa transparente mas não o da sombra projetada na base laranja;
 - Selecionar a base laranja e ativar a mesma opção no material respetivo;
 - Fazer *render* e verificar que agora a transparência é feita corretamente;
 - Comparar o tempo que levou a fazer a renderização da imagem com o tempo de renderização sem transparência.
- O parâmetro **Fresnel**, não deve ser usado para criar transparências, pois a sua função é variar o grau de transparência com a posição relativa da câmara em relação ao objeto. Assim,
 - Selecionar a esfera da direita e ativar a opção **Receive Transparent**;
 - No painel **Transparency**, ativar a transparência com o valor de **Alpha** a 1 e o valor de **Fresnel** a 3;
 - Fazer *render* e verificar que, apesar dos objetos aparecerem transparentes, o processo de criação de transparência está errado. Quando se pretende criar uma transparência realista, o parâmetro **Fresnel** deve ser sempre conjugado com um parâmetro **Alpha** com valores inferiores a 1;
 - Mudar o **Alpha** para 0.2;
 - Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que os objetos da direita, além de serem transparentes, têm uma variação no grau de transparência, consoante as suas faces estejam mais ou menos viradas para a câmara (efeito do **Fresnel**);
 - Ver que nos objetos da esquerda, o grau de transparência é constante;
 - Comparar o tempo que levou a fazer a renderização da imagem com os tempos anteriores.

- O método de cálculo de transparência anterior, o **Z Transparency**, é rápido mas não muito correto do ponto de vista físico. O método **Raytracing** é mais realista, mas mais demorado de calcular. Para verificar isso, fazer:

- Selecionar a esfera da direita e carregar no botão **Raytrace** do painel **Transparency** e verificar que aparecem agora outros parâmetros que se podem alterar para tornar o material mais realista;
- Fazer render (**Tecla F12**) e ver que o tempo de renderização aumentou e o processo de transparência não ficou correto;
- Alterar o valor do índice de refração do material, o **IOR**, para 1.45 (que é um valor aproximado do índice de refração do vidro – efeito de lupa);
- Fazer *render* e ver que agora a esfera distorce os objetos, como o vidro;
- Há um efeito estranho na esfera e nas 4 placas do lado direito, pois não aparecem transparentes. Para corrigir a situação, fazer:

- Alterar o parâmetro **Depth** para 4, que controla o número de transparências encadeadas, e ver a renderização resultante;
- Dado que não foi suficiente, alterar para 7 e ver o resultado;



- Apesar de resolver o problema nas placas não o resolve na esfera, conforme se verifica na figura acima. Assim, alterar **Depth** para 9 e ver o resultado (ter em atenção que quanto maior este valor, mais tempo demora a renderizar).

- Na área **Gloss** pode-se controlar se a superfície transparente é ou não é lisa. Assim,

- Alterar o campo **Amount** para 0.9 e ver (**Tecla F12**) a imagem renderizada resultante.

4. Reflexos

Pode-se, também, usando materiais, simular objetos refletivos como espelhos, metais, etc. Um exemplo de como configurar esta característica pode ser visto a seguir:

- Mudar para a cena **3 – Reflexos** (a esfera maior e o plano da esquerda partilham o mesmo material – *Espelho_Esquerda* – e a esfera maior e o plano da direita partilham o mesmo material – *Espelho_Direita*);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e ver o aspeto da cena;
- Selecionar o elemento *Espelho_Esq* (plano);
- No painel **Mirror**, do ícone **Material** (janela **Properties**), ativar a *checkbox* no título do painel (sem estar ativa não há espelhamento nos objetos);
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que nenhum dos objetos fica espelhado;
- Como o grau de refletividade é definido pelo parâmetro **Reflectivity**, onde 0 corresponde a não refletir nada e 1 à reflexão perfeita (como num espelho), alterar **Reflectivity** para 0.95 e fazer *render* (**Tecla F12**) para ver o resultado;
- Selecionar o elemento *Espelho_Dir* e aplicar-lhe os mesmos parâmetros usados anteriormente para que ambos os lados apareçam iguais;

- O parâmetro **Depth** permite especificar o número de reflexos que são calculados (equivalente à situação de transparência vista acima). Assim,

- Alterar o parâmetro **Depth**, no plano da direita, para 6;
- Fazer **render (Tecla F12)** e verificar que no plano esquerdo existem reflexos que não são calculados, conforme se mostra nas figuras abaixo.



- Na área **Gloss** pode-se controlar se a superfície espelhada é ou não é lisa. Assim,
 - No plano esquerdo pôr 0.9 no campo **Amount** e comparar os resultados.

5. Exercício

Usando o ficheiro **FCG_03_Shading_B_Exercicio.blend** como ponto de partida, obtenha uma renderização semelhante à da figura:



Notas:

Há alguns pormenores que podem passar despercebidos à primeira vista. Assim, verifique que:

1. A rolha está visível;
2. A colher é visível através do copo, que tem um IOR como o do vidro;
3. A sombra da garrafa na parede é semelhante à da figura;
4. As paredes têm duas cores;
5. A laranja tem uma pequena parte verde;
6. O reflexo da laranja na faca não é perfeitamente liso;
7. No espelho é visível o azul do céu, através da janela.

Dica:

De maneira a não se perder muito tempo com a renderização total da imagem, pode-se fazer renderizações parciais. Para isso:

- Na janela *3D View*, premir as **Teclas CTRL + B** e, com o botão esquerdo do rato pressionado, seleccionar a zona do cenário que se quer ver renderizado;
- Fazer *render* (**Tecla F12**) e verificar que realmente só essa parte foi renderizada;
- Para voltar a renderizar toda a imagem, premir as **Teclas CTRL + ALT + B**.